

Báo cáo tiến độ tuần: Module D — Cơ chế tổng hợp bất đối xứng (Asymmetric Fusion) cho CDDFuse

Tóm tắt

Trong tuần này, tôi triển khai và đánh giá **Module D — Asymmetric Fusion Rule** cho mô hình CDDFuse [1]. Ý tưởng chính: thay vì dùng *cùng một quy tắc tổng hợp* cho cả thành phần cơ sở (Base) và thành phần chi tiết (Detail) như thiết kế đối xứng (symmetric) của paper gốc và mô hình CDDFuse-AG cải tiến trước, tôi đề xuất **tách riêng hai quy tắc** — mỗi nhánh được áp dụng phương pháp phù hợp với đặc tính của nó (*Base* mang thông tin cấu trúc cần *trung bình có trọng số*; *Detail* mang đặc trưng riêng từng modality cần *lựa chọn dựa trên độ động*).

Tổng cộng **17 biến thể** đã được thiết kế và huấn luyện (6 quy tắc cho Base, 8 quy tắc cho Detail, 3 kết hợp). Mô hình tốt nhất hiện tại là **CDDFuse-Asym-WAvg-SML** (Base = Weighted Average học scalar, Detail = Sum-Modified-Laplacian [9]), **vượt CDDFuse-AG-45ep ở đa số chỉ số** trên 3 modality CT/PET/SPECT và **rút ngắn thời gian huấn luyện đáng kể**.

1 Động cơ thiết kế

Theo Liu et al. [2], quy trình MSD-based image fusion gồm ba bước: phân rã, áp dụng *fusion rule*, và tổng hợp ngược. Hai thành phần Base và Detail mang đặc tính khác nhau:

- **Base** (low-frequency): biểu diễn cấu trúc giải phẫu chung, có tương quan cao giữa hai modality $\Rightarrow$ phù hợp với *trung bình có trọng số* [3].
- **Detail** (high-frequency): biểu diễn texture, biên, đặc trưng riêng từng modality $\Rightarrow$ phù hợp với *lựa chọn dựa trên độ động* (max-abs, activity measure) [4, 9].

CDDFuse [1] hiện dùng **phép cộng đơn giản** ($f_F = f_V + f_I$) cho cả hai thành phần — thiết kế tối giản nhưng không khai thác được sự khác biệt bản chất giữa Base và Detail.

2 Các phương pháp triển khai

2.1 Quy tắc tổng hợp thành phần Cơ sở

Tôi triển khai 6 quy tắc khác nhau:

Trong đó, DB.6 *Weighted Average Scalar* là biến thể tối giản nhất:

$$R_B(a, b) = 2(\alpha \cdot a + (1 - \alpha) \cdot b), \quad \alpha = \sigma(\text{logit}) \in (0, 1) \quad (1)$$

chỉ có 1 tham số học — không phá distribution của Encoder pretrained.

Ký hiệu	Phương pháp	Tham khảo
DB.0	Sum (paper gốc)	[1]
DB.1	Adaptive Gating với scale 2	[8]
DB.2	L1-norm weighted average	[5]
DB.3	Visual Saliency Map (VSM)	[6, 7]
DB.4	Local Energy weighted	[2]
DB.5	Local Entropy weighted	[2]
DB.6	Weighted Average Scalar (1 tham số học)	— (đề xuất)

2.2 Quy tắc tổng hợp thành phần Chi tiết

Tôi triển khai 8 quy tắc khác nhau:

Ký hiệu	Phương pháp	Tham khảo
DD.0	Sum (paper gốc)	[1]
DD.1	Adaptive Gating với scale 2	[8]
DD.2	Soft Choose-Max-Abs với temperature	[4]
DD.3	Saliency-guided gate (Sobel gradient)	[11]
DD.4	Spatial Frequency (SF) weighted	[10]
DD.5	Local Energy per-channel	[2]
DD.6	Sum-Modified-Laplacian (SML)	[9]
DD.7	L1-norm per-channel	[5]
DD.8	Soft Pulse-Coupled Neural Network (PCNN)	[12, 13]

Trong đó, DD.6 *Sum-Modified-Laplacian* đo độ sắc nét tại từng pixel:

$$ML_p = |2a_p - a_{p-1} - a_{p+1}| + |2a_p - a_{p-W} - a_{p+W}|, \quad SML_p = \sum_{q \in N(p)} ML_q \quad (2)$$

trọng số $w_a = SML(a) / (SML(a) + SML(b) + \epsilon)$, rồi $R_D(a, b) = 2(w_a \cdot a + (1 - w_a) \cdot b)$.

2.3 Kết hợp bất đối xứng (Asymmetric Combination)

Sau khi xác định các *winner* ở từng nhánh từ kết quả thử nghiệm, tôi tổ hợp top-2 Base với top-3 Detail để khảo sát mô hình tốt nhất. Các tổ hợp đã đánh giá:

- **Comb-WAvg-SML** (đề xuất): DB.6 $\times$ DD.6
- Comb-WAvg-L1Norm: DB.6 $\times$ DD.7
- Comb-WAvg-Gated: DB.6 $\times$ DD.1

3 Kết quả chính

3.1 Mô hình tốt nhất: CDDFuse-Asym-WAvg-SML

Mô hình đề xuất kết hợp:

- **Base path:** Weighted Average Scalar (DB.6) — 1 tham số học.
- **Detail path:** Sum-Modified-Laplacian (DD.6) — $\sim 4,000$ tham số học.
- **Total:** $\sim 8,200$ tham số fusion (so với $\sim 16,000$ của CDDFuse-AG-45ep).

3.2 So sánh với CDDFuse-AG-45ep

Kết quả head-to-head

CDDFuse-Asym-WAvg-SML thắng CDDFuse-AG-45ep ở đa số chỉ số trên cả 3 modality CT/PET/SPECT.

Mô hình đề xuất đứng **thứ nhất** trong xếp hạng 7-way (mean rank ranking).

Số tham số fusion ít hơn và thời gian huấn luyện ngắn hơn đáng kể so với CDDFuse-AG-45ep.

Bảng 1: So sánh CDDFuse-Asym-WAvg-SML với CDDFuse-AG-45ep trên các chỉ số chính (giá trị trung bình trên 24 cặp ảnh / modality). Giá trị tốt hơn được **in đậm**.

Chỉ số	CT		PET		SPECT	
	AG-45ep	Asym-WAvg-SML	AG-45ep	Asym-WAvg-SML	AG-45ep	Asym-WAvg-SML
SSIM $\uparrow$	1.4101	1.4100	1.2924	1.3039	1.3946	1.4003
EN $\uparrow$	4.5482	4.5684	5.3720	5.4527	4.8415	4.8749
MI $\uparrow$	51.92	52.92	68.77	69.22	40.14	40.51
VAR $\uparrow$	70.11	70.56	78.55	78.66	53.39	53.74
QG $\uparrow$	0.6454	0.6446	0.7641	0.7655	0.7514	0.7522
NABF $\downarrow$	0.0356	0.0338	0.0276	0.0246	0.0202	0.0203

Quan sát: Mô hình đề xuất cải thiện đều ở các chỉ số bảo toàn thông tin cấu trúc (SSIM, EN, MI, VAR) và giảm *edge artifact* (NABF), đặc biệt với PET và CT.

3.3 So sánh với CDDFuse paper baseline (Sum-Sum)

So với phép cộng đơn giản của paper gốc [1], mô hình đề xuất cải thiện đáng kể các chỉ số liên quan đến *texture* và *sharpness*:

Bảng 2: Các chỉ số mô hình đề xuất vượt CDDFuse paper baseline (Sum). Giá trị tốt hơn được **in đậm**.

Modality	Chỉ số	CDDFuse (Sum)	Asym-WAvg-SML
CT	QSF $\uparrow$ (Sharpness quality)	0.0513	0.0783
CT	SF $\uparrow$ (Spatial Frequency)	36.5376	41.6117
CT	AG $\uparrow$ (Average Gradient)	8.7555	9.8688
CT	EI $\uparrow$ (Edge Intensity)	88.0526	98.2893
CT	QG $\uparrow$ (Gradient quality)	0.6141	0.6446
PET	QM $\uparrow$ (Wavelet quality)	0.0740	0.1500
PET	QG $\uparrow$	0.7344	0.7655
PET	AG $\uparrow$	11.5621	11.8633
SPECT	NABF $\downarrow$ (Edge artifact)	0.0330	0.0203
SPECT	QSF $\uparrow$	0.0306	0.0409

Trade-off: Đi kèm với cải thiện trên là sự giảm nhẹ ở các chỉ số bảo toàn nguyên bản (SSIM, MI, VAR). Điều này phù hợp với *ưu tiên thiết kế*: mô hình hướng tới **chất lượng texture và edge cho chẩn đoán lâm sàng** thay vì tối đa hóa độ giống ảnh nguồn — đặc tính quan trọng cho fusion ảnh y tế đa phương thức.

4 Đóng góp chính

1. **Thiết kế bất đối xứng (Asymmetric)**: tách riêng quy tắc tổng hợp cho Base và Detail, khai thác đặc tính khác nhau của hai thành phần — đi ngược lại convention đối xứng của CDDFuse gốc.
2. **Mô hình tối giản hiệu quả**: số tham số fusion ít hơn đáng kể so với AG-45ep nhưng vẫn vượt trên đa số chỉ số đánh giá.
3. **Khám phá taxonomy phương pháp**: thử nghiệm toàn diện 6 quy tắc Base và 8 quy tắc Detail (bao gồm L1-norm [5], VSM [6], Local Energy/Entropy [2], Saliency [11], Spatial Frequency [10], SML [9], PCNN [12, 13]), cung cấp insight về việc rule rigid hoặc gần-rigid kết hợp với encoder pretrained mạnh có thể đạt Pareto-optimal.
4. **Rút ngắn thời gian huấn luyện**: ngắn hơn đáng kể so với CDDFuse-AG-45ep mà vẫn cho kết quả tốt hơn.

5 Kế hoạch tuần tiếp theo

1. **Phân tích thống kê chính thức**: thực hiện Wilcoxon signed-rank test [14] per-image với hiệu chỉnh Holm–Bonferroni [15] để xác nhận *ý nghĩa thống kê* của các cải thiện.
2. **So sánh với SOTA**: xếp hạng CDDFuse-Asym-WAvg-SML trong bảng 23 phương pháp SOTA (composite z-score ranking).
3. **Trực quan hoá định tính**: vẽ các hình so sánh ảnh fused giữa Sum/AG-45ep/Asym-WAvg-SML trên 3-4 cặp test điển hình cho từng modality.
4. **Cập nhật báo cáo đồ án**: viết Chapter 4 với bảng so sánh đầy đủ, thảo luận trade-off, và defensible argument về ưu tiên thiết kế.

Tài liệu

- [1] Z. Zhao, H. Bai, J. Zhang, Y. Zhang, S. Xu, Z. Lin, R. Timofte, and L. Van Gool, *CDDFuse: Correlation-Driven Dual-Branch Feature Decomposition for Multi-Modality Image Fusion*, in Proc. CVPR, 2023.
- [2] Y. Liu, X. Chen, Z. Wang, Z. J. Wang, R. K. Ward, and X. Wang, *Deep learning for pixel-level image fusion: Recent advances and future prospects*, Information Fusion, vol. 42, pp. 158–173, 2018.
- [3] P. J. Burt and E. H. Adelson, *The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code*, IEEE Trans. Communications, vol. 31, no. 4, pp. 532–540, 1983.
- [4] H. Li, B. S. Manjunath, and S. K. Mitra, *Multisensor image fusion using the wavelet transform*, Graphical Models and Image Processing, vol. 57, no. 3, pp. 235–245, 1995.
- [5] H. Li and X.-J. Wu, *DenseFuse: A fusion approach to infrared and visible images*, IEEE Trans. Image Processing, vol. 28, no. 5, pp. 2614–2623, 2018.
- [6] Z. Wang and B. Liu, *A novel image fusion method based on visual saliency map*, Optical Engineering, vol. 47, no. 11, p. 117006, 2008.

- [7] S. Li, X. Kang, and J. Hu, *Image fusion with guided filtering*, IEEE Trans. Image Processing, vol. 22, no. 7, pp. 2864–2875, 2013.
- [8] K. R. Prabhakar, V. S. Srikar, and R. V. Babu, *DeepFuse: A Deep Unsupervised Approach for Exposure Fusion with Extreme Exposure Image Pairs*, in Proc. ICCV, 2017.
- [9] W. Huang and Z. Jing, *Evaluation of focus measures in multi-focus image fusion*, Pattern Recognition Letters, vol. 28, no. 4, pp. 493–500, 2007.
- [10] A. M. Eskicioglu and P. S. Fisher, *Image quality measures and their performance*, IEEE Trans. Communications, vol. 43, no. 12, pp. 2959–2965, 1995.
- [11] Y. Liu, X. Chen, H. Peng, and Z. Wang, *Multi-focus image fusion with a deep convolutional neural network*, Information Fusion, vol. 36, pp. 191–207, 2017.
- [12] R. Eckhorn, H. J. Reitboeck, M. Arndt, and P. Dicke, *Feature Linking via Synchronization among Distributed Assemblies: Simulations of Results from Cat Visual Cortex*, Neural Computation, vol. 2, no. 3, pp. 293–307, 1990.
- [13] M. Yin, X. Liu, Y. Liu, and X. Chen, *Medical Image Fusion With Parameter-Adaptive Pulse Coupled Neural Network in Nonsampled Shearlet Transform Domain*, IEEE Trans. Instrumentation and Measurement, vol. 68, no. 1, pp. 49–64, 2019.
- [14] F. Wilcoxon, *Individual comparisons by ranking methods*, Biometrics Bulletin, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [15] S. Holm, *A simple sequentially rejective multiple test procedure*, Scandinavian Journal of Statistics, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.